64

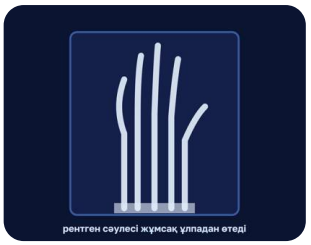
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ИНДУКЦИЯ

Магниттік-резонанстық томография

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

МРТ денені «көреді», бірақ рентген сәулесін қолданбайды. Ол қандай физикалық құбылысқа сүйенеді?



2 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

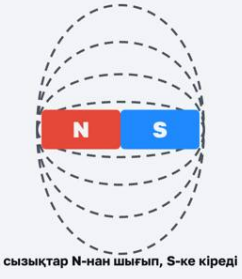
1. **МРТ кезінде денеде қай ядролар жиі «сезіледі»?**
   - A Сутек ядролары (протондар)
   - B Уран
   - C Гелий
   - D Темір

2. **МРТ кабинетіне не алып кіруге болмайды?**
   - A Темір заттар
   - B Мақта киім
   - C Пластик
   - D Қағаз

3. **МРТ негізі қандай құбылыс?**
   - A Рентген сәулесінің жұтылуы
   - B Ядролық магниттік резонанс
   - C Ультрадыбыстың шағылуы
   - D Радиоактивті ыдырау

4. **МРТ-да қандай өріс қолданылады?**
   - A Күшті тұрақты магнит өрісі және радиотолқындар
   - B Тек жарық
   - C Гамма-сәуле
   - D Рентген сәулесі

3 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



сызықтар N-нан шығып, S-ке кіреді

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

4 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

МРТ-да қандай бөлшектердің магниттік қасиеті пайдаланылады? Неліктен дәл солар?

5 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

МРТ магниті 1,5 Тл, ал Жердің магнит өрісі ≈ 5·10⁻⁵ Тл. МРТ өрісі неше есе күшті?

6 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

МРТ мен рентгендік томографияны (КТ) салыстыр: қауіпсіздік, бейнеленетін ұлпалар, шектеулер (кардиостимулятор, металл).

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- Бүгін мен білдім…
- Маған қиын болды…
- Енді мен … аламын

Үй тапсырмасы

A Оқулықтағы тақырыпты оқып, конспект жазу.

B МРТ-ға түсер алдындағы қауіпсіздік ережелерін физикалық тұрғыдан түсіндір.

C Асқынөткізгіш магниттер (МРТ, Үлкен адрон коллайдері) туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Магниттік-резонанстық томография

Тест: 1 — A, 2 — A, 3 — B, 4 — A

A деңгейі: Сутек ядролары (протондар) – денеде сутек өте көп (су, май).

B деңгейі: $1{,}5/(5\cdot10^{-5}) = 30\,000$ есе.

C деңгейі: МРТ: иондаушы сәуле жоқ, жұмсақ ұлпаларды жақсы көрсетеді, бірақ ұзақ, қымбат, металл заттар болса қолдануға болмайды; КТ: тез, сүйекті жақсы көрсетеді, иондаушы сәуле бар.